Atividade BDN - Aula 04

Aluno: Pedro Henrique
Disciplina: Banco de Dados NoSQL
Data: 13 de Março de 2026

Desenvolvimento da Atividade

Abaixo estão as capturas de tela (prints) das operações realizadas no MongoDB Shell conforme solicitado na atividade.

1. Inserção de Alunos e 2. Filtro de Idade e Gênero

BDN-Atividade-Aula04

1.

```
>_MONGOSH
> db.alunos.insertMany([
    {nome: "Franciele",
    genero: "F",
    idade: 26},
    {nome: "Murillo",
    genero: "M",
    idade: 19}
  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('69af5752736e7855f28b7f11'),
      '1': ObjectId('69af5752736e7855f28b7f12')
    }
  }
```

2.

```
> db.alunos.find(
    {
      genero: "M",
      idade:{$gt: 22}
    },
    {
      nome:true,
      idade:true,
      _id:false
    }

  )
< {
    nome: 'Pedro',
    idade: 25
  }
  {
    nome: 'Lucas',
    idade: 28
  }
  {
    nome: 'Paulo',
    idade: 23
  }
```

3. Consulta com Intervalo e 4. Consulta com Operador $in

3.

```
> db.alunos.find(
    {
      idade:{$gte:20,$lte:24}
    },
    {
      nome:true,
      idade:true,
      _id:false
    }
  )
  .sort({idade:1})
< {
    nome: 'Ana',
    idade: 20
  }
  {
    nome: 'Irene',
    idade: 20
  }
  {
    nome: 'Maria',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'Roberto',
    idade: 21
  }
```

4.

5. Consulta com Regex

```
> db.alunos.find(
    {
      nome: {$in: ["Maria","João","Bruna"]}
    },
    {
      nome:true,
      idade:true,
      _id:false
    }
  )
< {
    nome: 'Maria',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'João',
    idade: 22
  }
  {
    nome: 'Bruna',
    idade: 27
  }
```

5.

6. Atualização de Documento

```
> db.alunos.find(
    {nome: {$regex: /a/i }
    },
    {
      nome:true,
      idade:true,
      _id:false
    }
  )
< {
    nome: 'Ana',
    idade: 20
  }
  {
    nome: 'Maria',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'Lucas',
    idade: 28
  }
  {
    nome: 'Renata',
    idade: 24
  }
  {
    nome: 'Paulo',
    idade: 23
```

6.

7. Filtro por Gênero e Status

```
> db.alunos.updateOne(
    {nome: "Ana"},
    {$set: {idade: 30}}
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0
  }
> db.alunos.find(
    {idade: 30},
    {
      nome:true,
      idade:true,
      _id:false
    }
  )
< {
    nome: 'Ana',
    idade: 30
  }
```

7.

```
> db.alunos.find(
    {genero:"F"},
    {
      nome:true,
      status:true,
      _id:false
    }
  )
< {
    nome: 'Ana',
    status: 'Ativo'
  }
  {
    nome: 'Maria',
    status: 'Ativo'
  }
  {
    nome: 'Renata',
    status: 'Ativo'
  }
  {
    nome: 'Bruna',
    status: 'Ativo'
  }
  {
    nome: 'Irene',
    status: 'Ativo'
  }
```

```
{
  nome: 'Franciele',
  status: 'Ativo'
}
```

8. Exclusão de Documento

8.

```
> db.alunos.deleteOne(
    {nome: "Yuri"}
  )
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 1
  }
> db.alunos.find()
< {
    _id: ObjectId('69af490a736e7855f28b7f06'),
    nome: 'Pedro',
    idade: 25,
    genero: 'M'
  }
  {
    _id: ObjectId('69af490a736e7855f28b7f07'),
    nome: 'Ana',
    idade: 30,
    genero: 'F',
    status: 'Ativo'
  }
  {
    _id: ObjectId('69af490a736e7855f28b7f08'),
    nome: 'Maria',
    idade: 21,
    genero: 'F',
    status: 'Ativo'
  }
```

```
  _id: ObjectId('69af490a736e7855f28b7f09'),
  nome: 'Lucas',
  idade: 28,
  genero: 'M'
}
{
  _id: ObjectId('69af490a736e7855f28b7f0a'),
  nome: 'João',
  idade: 22,
  genero: 'M'
}
{
  _id: ObjectId('69af490a736e7855f28b7f0b'),
  nome: 'Renata',
  idade: 24,
  genero: 'F',
  status: 'Ativo'
}
{
  _id: ObjectId('69af490a736e7855f28b7f0c'),
  nome: 'Paulo',
  idade: 23,
  genero: 'M'
}
```

```
  _id: ObjectId('69af490a736e7855f28b7f0d'),
  nome: 'Bruna',
  idade: 27,
  genero: 'F',
  status: 'Ativo'
}
{
  _id: ObjectId('69af490a736e7855f28b7f0e'),
  nome: 'Irene',
  idade: 20,
  genero: 'F',
  status: 'Ativo'
}
{
  _id: ObjectId('69af490a736e7855f28b7f0f'),
  nome: 'Roberto',
  idade: 21,
  genero: 'M'
}
{
  _id: ObjectId('69af5752736e7855f28b7f11'),
  nome: 'Franciele',
  genero: 'F',
  idade: 26,
  status: 'Ativo'
}
```

```
 {
   _id: ObjectId('69af5752736e7855f28b7f12'),
   nome: 'Murillo',
   genero: 'M',
   idade: 19
 }
```

9. Paginação (Skip e Limit)

9.

```
> db.alunos.find(
    {},
    {
      nome:true,
      idade:true,
      _id:false
    },
    {
      sort:{idade:1},
      skip:3,
      limit:5
    }
  )
< {
    nome: 'Maria',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'João',
    idade: 22
  }
  {
    nome: 'Paulo',
    idade: 23
  }
  {
    nome: 'Renata',
    idade: 24
  }
  {
    nome: 'Pedro',
    idade: 25
  }
```

10. Questões Teóricas

10.
1- updateOne() serve para atualizar 1 documento por vez e o o updateMany() atualiza 2 ou mais documentos
2- deleteOne() serve para excluí 1 documento por vez e o o deleteMany() exclui 2 ou mais documentos
3- Usar para buscar o nome de um cliente específico.